

Глава 13. Особенности выбора основных проектных параметров многоступенчатой ракеты

13.1. Терминология

Под массой первой ступени многоступенчатой ракеты будем понимать массу всей ракеты

$$M_{01} = M_0 .$$

Под массой полезного груза первой ступени будем понимать массу всех верхних ступеней ракеты вместе с полезным грузом, которую назовем M_{02}

$$M_{\text{пг}_1} = M_{02} .$$

Под массой конструкции первой ступени понимаем массу всей ракеты без топлива первой ступени

$$M_{\text{к}_1} = M_{01} - M_{\text{т}_1} .$$

Относительная масса конструкции первой ступени будет

$$\mu_{\text{к}_1} = \frac{M_{\text{к}_1}}{M_{01}} .$$

После выгорания топлива в блоке первой ступени блок отбрасывается. Масса оставшейся в полете части ракеты - M_{02} ,

$$M_{\text{пг}_2} = M_{03} , \quad M_{\text{к}_2} = M_{02} - M_{\text{т}_2} , \quad \text{а} \quad \mu_{\text{к}_2} = \frac{M_{\text{к}_2}}{M_{02}} \quad \text{и т.д.}$$

При такой терминологии многоступенчатую ракету можно представить как сумму одноступенчатых, у которых полезным грузом является масса всех верхних ступеней и, соответственно,

$$\mu_{\text{к}_i} = \frac{M_{\text{к}_i}}{M_{0i}} , \quad J_{\text{уд}_{0i}}^{\text{э}} = \frac{P_{0i}^{\text{э}}}{\dot{m}_i} , \quad a^{\text{э}} = \frac{J_{\text{уд}_{\text{пг}_i}}^{\text{э}}}{J_{\text{уд}_{0i}}^{\text{э}}} , \quad \nu_0 = \frac{M_{0i} g_0}{P_{0i}^{\text{э}}} , \quad p_{m_i} = \frac{M_{0i}}{S_{m_i}} .$$

Принципиально выбор основных проектных параметров многоступенчатой ракеты не отличается от выбора этих параметров для одноступенчатой ракеты. И в этом случае оптимальное сочетание параметров